

2026 年上海秋考数学卷：考点与解答

说明：本文件基于 OCR 清理后的原卷 Markdown 编写。第 17(3)、20(3)、21 题存在题面或命题措辞风险，已在相应题号下单独标注。

一、填空题

1

考点：集合元素与参数。

答案：-2。

解答：因为 $-1 \in A = \{2, 1+a\}$ ，且 $-1 \neq 2$ ，所以

$$1+a=-1, \quad a=-2.$$

2

考点：等比数列通项。

答案：54。

解答：公比

$$q = \frac{a_2}{a_1} = \frac{6}{2} = 3,$$

所以

$$a_4 = a_1 q^3 = 2 \cdot 3^3 = 54.$$

3

考点：二倍角公式。

答案： $\frac{23}{25}$ 。

解答：

$$\cos 2\alpha = 1 - 2\sin^2 \alpha = 1 - 2 \cdot \frac{1}{25} = \frac{23}{25}.$$

4

考点：互斥事件概率加法公式。

答案：0.7。

解答： A, B 互斥，所以

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) = 0.2 + 0.5 = 0.7.$$

5

考点：偶函数性质。

答案：-1。

解答： $f(x)$ 是偶函数，所以

$$f(-4) = f(4) = \sqrt{4} - a = 2 - a.$$

由 $2 - a = 3$ 得 $a = -1$ 。

6

考点：二项式展开、指定项系数。

答案：10。

解答：

$$(x^2 + x)^5 = x^5(x + 1)^5.$$

要得到 x^7 ，只需在 $(x + 1)^5$ 中取 x^2 项，其系数为

$$\binom{5}{2} = 10.$$

7

考点：约束最值、基本不等式。

答案： $\frac{1}{4}$ 。

解答：令 $u = a$, $v = 2b$ ，则

$$u^2 + v^2 = 1, \quad ab = \frac{uv}{2}.$$

由 $2uv \leq u^2 + v^2 = 1$ ，得

$$ab = \frac{uv}{2} \leq \frac{1}{4}.$$

当 $u = v = \frac{1}{\sqrt{2}}$ 时取等号。

8

考点：离散型随机变量分布列与期望。

答案：0.6。

解答：由分布列得

$$a + 0.3 + b = 1, \quad -a + b = E(X) = 0.5.$$

即

$$a + b = 0.7, \quad -a + b = 0.5.$$

解得 $b = 0.6$ 。

9

考点：等差数列前 n 项和、区间条件。

答案： $(0, \frac{1}{3})$ 。

解答：因为 $a_1 = 0$ ，公差为 d ，所以

$$S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2} = \frac{dn(n-1)}{2}.$$

若 $d \leq 0$ ，则没有正项落在 $(0, 1)$ 内；若 $d > 0$ ， S_n 随 n 增大而增大，前两个可能进入 $(0, 1)$ 的非零项为

$$S_2 = d, \quad S_3 = 3d.$$

至少有两项在 $(0, 1)$ 内，等价于

$$0 < d, \quad 3d < 1,$$

故 $d \in (0, \frac{1}{3})$ 。

10

考点：向量共线、基底表示。

答案：-6。

解答：因为 $\vec{b}, \vec{c}$ 不平行，可作为一组基底。设

$$\vec{a} + 3\vec{b} = \lambda(\vec{b} + \vec{c}),$$

则

$$\vec{a} = (\lambda - 3)\vec{b} + \lambda\vec{c}.$$

于是

$$2\vec{a} + k\vec{c} = (2\lambda - 6)\vec{b} + (2\lambda + k)\vec{c}.$$

它与 $\vec{b} + \vec{c}$ 平行，所以两项系数相等：

$$2\lambda - 6 = 2\lambda + k.$$

因此 $k = -6$ 。

11

考点：三角函数模型、周期与相位。

答案：

$$f(t) = 2 \sin \left(10\pi t + \frac{3\pi}{2} \right) + 2.$$

等价写法为

$$f(t) = 2 - 2 \cos(10\pi t).$$

解答：当 $v = 0$ 或 $v = 4$ 时导数为 0，说明 0 与 4 分别是函数最小值和最大值。故

$$A = 2, \quad B = 2.$$

初始速度为 0，第一次达到 4 用时 0.1 秒，正好是从最小值到最大值，即半个周期：

$$\frac{T}{2} = 0.1, \quad T = 0.2.$$

所以

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 10\pi.$$

取初始相位为 $\frac{3\pi}{2}$ ，即可使 $f(0) = 0$ 。

12

考点：椭圆顶点、焦点与距离关系。

答案： $\frac{2}{3}$ 。

解答：设椭圆长半轴为 a ，焦距为 c ，短半轴为 b 。三点可匹配为：一个焦点、右顶点、一个上或下顶点。

取焦点到上顶点距离为 $a = 3$ ，右顶点到该焦点距离为 $a + c = 5$ ，得

$$c = 2.$$

此时

$$b^2 = a^2 - c^2 = 9 - 4 = 5,$$

右顶点到上顶点距离为

$$\sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{9 + 5} = \sqrt{14},$$

与题目吻合。因此离心率

$$e = \frac{c}{a} = \frac{2}{3}.$$

二、选择题

13

考点：根式与有理指数幂。

答案：B。

解答：

$$a \cdot \sqrt[3]{a} = a \cdot a^{1/3} = a^{4/3}.$$

故选 B。

14

考点：事件的对立事件、德摩根律。

答案：C。

解答：“A 和 B 至少一个发生”为 $A \cup B$ ，其对立事件为

$$\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}.$$

故选 C。

15

考点：复数的实部、虚部与共轭复数。

答案：D。

解答：设

$$w = x + yi, \quad z = u + vi.$$

$w - z$ 为实数等价于 $y - v = 0$ 。同时， $\overline{w - z}$ 为实数也等价于 $w - z$ 为实数，所以“互相伴随”实际等价于

$$\operatorname{Im} w - \operatorname{Im} z = 0.$$

而

$$(w+i)-(z+i)=w-z,$$

差不变，所以充要条件仍为

$$\operatorname{Im} w - \operatorname{Im} z = 0.$$

故选 D。

题面提示：题中“ $w-z$ 为实数或 $w-z$ 的共轭复数为实数”这两个条件等价，表述有冗余，但不影响选项判断。

16

考点：空间坐标、绕轴旋转轨迹、空间卦限。

答案：A。

解答：设正方体棱长为 1，则

$$A = (0, 0, 0), \quad C = (1, 1, 0), \quad C_1 = (1, 1, 1).$$

点 C 绕直线 AC_1 旋转时，到原点距离不变，且在垂直于 AC_1 的圆上运动，因此轨迹满足

$$x + y + z = 2, \quad x^2 + y^2 + z^2 = 2.$$

若某一坐标为负，例如 $x < 0$ ，则

$$y + z = 2 - x > 2.$$

于是

$$y^2 + z^2 \geq \frac{(y+z)^2}{2} > 2,$$

这与 $x^2 + y^2 + z^2 = 2$ 矛盾。因此轨迹上三坐标均非负，只经过第一卦限。

故选 A。

三、解答题

17

考点：古典概型、统计图选择、相关系数、函数拟合残差。

答案：

(1) $\frac{7}{9}$ 。

(2) 选散点图；相关系数在 $(0, 1)$ 内。

- (3) 题面未明确比较哪一年。若按最后一年数据作模型检验，则指数模型 $y_1 = 106.55e^{-0.461x}$ 的误差更小。

解答：

- (1) 9 组数据中，颗粒物密度大于二氧化硫密度的有 7 组：

$$87.02 > 81.94, 57.46 > 53.20, 21.85 > 9.16, 11.76 > 6.60,$$

$$8.86 > 4.40, 5.03 > 3.31, 4.63 > 3.35.$$

所以概率为

$$\frac{7}{9}.$$

- (2) 研究两个连续变量之间的线性关系，应选散点图。两组数据整体同升同降，相关系数为正，故在 $(0, 1)$ 内。

- (3) 题面给出模型

$$y_1 = 106.55e^{-0.461x}, \quad y_2 = a(x - 2014) + 83.57.$$

若按 $x = 8$ 对应最后一年数据、实际值 3.86 来检验，则

$$y_1(8) = 106.55e^{-0.461 \cdot 8} \approx 2.67,$$

误差约为

$$|2.67 - 3.86| = 1.19.$$

线性模型若按数据平均点估计，颗粒物密度平均值约为

$$\bar{y} = \frac{101.02 + 87.02 + \cdots + 3.86}{9} \approx 33.50.$$

由年份平均数为 2018，即 $x - 2014 = 4$ ，得

$$33.50 = 4a + 83.57, \quad a \approx -12.52.$$

于是

$$y_2(2022) = 8a + 83.57 \approx -16.57,$$

误差约为

$$|-16.57 - 3.86| = 20.43.$$

在该理解下，指数模型 y_1 的误差更小。

题面风险：第 17 题题干写“共有 2 个小题”，但实际有 3 个小问；第 (3) 问没有明确说明比较哪一年，以上解答按“用最后一年实际值检验模型”处理。

18

考点：线面垂直、空间向量、二面角。

答案：

(1) $AH \perp PB$ 。

(2) 90° 。

解答：

以 H 为原点，令

$$C = (-1, 0, 0), \quad D = (4, 0, 0), \quad B = (-1, -2, 0), \quad A = (4, -2, 0).$$

又 $PH \perp$ 底面 $ABCD$ ，设

$$P = (0, 0, h).$$

(1)

$$\vec{AH} = H - A = (-4, 2, 0),$$

$$\vec{PB} = B - P = (-1, -2, -h).$$

所以

$$\vec{AH} \cdot \vec{PB} = (-4)(-1) + 2(-2) + 0 = 0.$$

故

$$AH \perp PB.$$

(2) 平面 CHB 是底面 $ABCD$ 所在平面。因为

$$PH \perp \text{平面} ABCD,$$

且 $PH \subset \text{平面} PHB$ ，所以

$$\text{平面} PHB \perp \text{平面} CHB.$$

两平面的交线为 HB ，因此二面角 $C - HB - P$ 为

$$90^\circ.$$

提示：体积条件在此解法下用于确定 PH 的长度，但求二面角时并不需要。

19

考点：含参二次不等式、切线、函数交点与最值。

答案：

(1) 设

$$\Delta = (a - 4)^2 - 12.$$

若 $\Delta < 0$ ，解集为 $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ ；

若 $\Delta = 0$ ，解集为

$$\mathbb{R} \setminus \left\{0, \frac{4-a}{2}\right\};$$

若 $\Delta > 0$ ，设

$$\alpha = \frac{4-a-\sqrt{\Delta}}{2}, \quad \beta = \frac{4-a+\sqrt{\Delta}}{2},$$

解集为

$$(-\infty, \alpha) \cup (\beta, +\infty),$$

并需排除 $x = 0$ 。

(2)

$$a \in \left(-\infty, -\frac{1}{2}\right) \cup [0, 2).$$

解答：

(1)

$$f(x) + \frac{1}{x^2} > g(x)$$

等价于

$$x^2 + ax + 3 + \frac{1}{x^2} > 4x + \frac{1}{x^2}.$$

因为 $x \neq 0$ ，化简为

$$x^2 + (a-4)x + 3 > 0.$$

再按判别式

$$\Delta = (a-4)^2 - 12$$

分类即可。

(2) 因为 $f(0) = 3$ ，所以 $f(x)$ 过点 $(0, 3)$ 的切线为

$$l_1: y = ax + 3.$$

设一条过 $(0, 3)$ 的直线为

$$y = kx + 3.$$

它与

$$g(x) = 4x + \frac{1}{x^2}$$

在第一象限内无交点，等价于方程

$$kx + 3 = 4x + \frac{1}{x^2} \quad (x > 0)$$

无解。

即

$$(4 - k)x + \frac{1}{x^2} = 3$$

无正根。函数

$$\varphi(x) = (4 - k)x + \frac{1}{x^2}$$

在 $k < 4$ 时最小值为

$$3 \left(\frac{4 - k}{2} \right)^{2/3}.$$

要使无交点，需最小值大于 3，即

$$k < 2.$$

所以 l_1 需满足

$$a < 2.$$

当 $a \neq 0$ 时， l_2 的斜率为 $-\frac{1}{a}$ ，也需满足

$$-\frac{1}{a} < 2,$$

得

$$a < -\frac{1}{2} \quad \text{或} \quad a > 0.$$

再与 $a < 2$ 合并，得

$$a \in \left(-\infty, -\frac{1}{2} \right) \cup (0, 2).$$

当 $a = 0$ 时， l_1 为水平线， l_2 为 $x = 0$ ，不在第一象限内与 $g(x)$ 相交，故 $a = 0$ 也符合。

最终

$$a \in \left(-\infty, -\frac{1}{2} \right) \cup [0, 2).$$

20

考点：双曲线渐近线、焦点三角形面积、焦点弦长度参数化。

答案：

(1) $\sqrt{2}$ 。

(2) $\sqrt{2}$ 。

(3) 按当前题面推导, 满足条件的是

$$\lambda \geq \frac{9}{7}.$$

若题目要求唯一的 λ , 则题面措辞存在风险; 临界值为 $\frac{9}{7}$ 。

解答:

双曲线

$$\Gamma: x^2 - y^2 = 1$$

有

$$a^2 = 1, \quad b^2 = 1, \quad c^2 = 2,$$

所以

$$F_1 = (-\sqrt{2}, 0), \quad F_2 = (\sqrt{2}, 0).$$

(1) 渐近线为

$$y = \pm x.$$

点 $(2, 0)$ 到直线 $y = x$ 的距离为

$$\frac{|2 - 0|}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}.$$

(2) 设 $P = (x, y)$, 则

$$\overrightarrow{PF_1} = (-\sqrt{2} - x, -y), \quad \overrightarrow{PF_2} = (\sqrt{2} - x, -y).$$

所以

$$\overrightarrow{PF_1} \cdot \overrightarrow{PF_2} = x^2 + y^2 - 2.$$

由题意得

$$x^2 + y^2 - 2 = 1,$$

即

$$x^2 + y^2 = 3.$$

又 P 在双曲线上,

$$x^2 - y^2 = 1.$$

两式相减得

$$2y^2 = 2, \quad y^2 = 1.$$

焦点间距

$$|F_1 F_2| = 2\sqrt{2}.$$

因此

$$S_{\triangle PF_1 F_2} = \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{2} \cdot |y| = \sqrt{2}.$$

(3) 设过 F_2 的直线斜率为 r :

$$y = r(x - \sqrt{2}).$$

若直线 l 与 Ω 交于第一、第四象限的 P, Q 两点, 则 $r > 1$ 。联立

$$y = r(x - \sqrt{2}), \quad x^2 - y^2 = 1$$

可得弦长

$$|PQ| = \frac{2(1+r^2)}{r^2-1}, \quad r > 1.$$

因此

$$|PQ| \in (2, +\infty).$$

若直线 m 与 Ω 交于第三、第四象限的 M, N 两点, 则其斜率 s 满足

$$\frac{1}{2\sqrt{2}} \leq s < 1.$$

同理可得

$$|MN| = \frac{2(1+s^2)}{1-s^2}.$$

当 $s = \frac{1}{2\sqrt{2}}$ 时,

$$|MN| = \frac{18}{7};$$

当 $s \rightarrow 1^-$ 时, $|MN| \rightarrow +\infty$ 。且该长度随 s 单调递增, 所以

$$|MN| \in \left[\frac{18}{7}, +\infty \right),$$

并且每个长度唯一对应一个 m 。

要使任意 l 都存在唯一对应的 m 满足

$$\lambda|PQ| = |MN|,$$

需要对任意 $|PQ| > 2$, 都有

$$\lambda|PQ| \geq \frac{18}{7}.$$

因此

$$\lambda \geq \frac{9}{7}.$$

题面风险: 题目最后写“求出 λ 的值”, 但按当前题面推导得到的是一段范围 $\lambda \geq \frac{9}{7}$, 不是唯一值。若官方题意要求唯一值, 可能缺少“最小值”“临界值”或其他限定条件。

21

考点: 新定义、全称不等式、函数大小关系。

答案:

按当前 PDF 题面定义:

(1) $(3, 1, 2)$ 不是 I 排列。

(2) 不存在实数 m 使 $n_I = 6$ 。

(3) 当前题面下命题不成立，疑似原题定义存在笔误或发布版本有误，不能给出通常意义上的证明。

解答：

题目定义中，若 (i, j, k) 是 I 排列，则对任意 $x \in I$,

$$f_i(x) \leq f_j(x),$$

且

$$f_i(x) + f_j(x) \leq f_k(x) + f_j(x).$$

第二个不等式两边同时减去 $f_j(x)$ ，得到

$$f_i(x) \leq f_k(x).$$

所以该定义等价于：

$$f_i(x) \leq f_j(x) \quad \text{且} \quad f_i(x) \leq f_k(x)$$

对任意 $x \in I$ 恒成立。

也就是说， (i, j, k) 是否为 I 排列，只取决于 f_i 是否在整个区间 I 上都不大于另外两个函数。

(1) 当

$$I = [3, +\infty), \quad f_1(x) = x, \quad f_2(x) = 0, \quad f_3(x) = x^2 + 1$$

时， $(3, 1, 2)$ 是 I 排列需满足

$$f_3(x) \leq f_1(x), \quad f_3(x) \leq f_2(x)$$

对任意 $x \geq 3$ 成立。但

$$x^2 + 1 > x > 0,$$

所以不成立。

因此 $(3, 1, 2)$ 不是 I 排列。

(2) 对

$$I = (0, +\infty), \quad f_1(x) = x - 1, \quad f_2(x) = x + m, \quad f_3(x) = x^2,$$

若 $n_I = 6$ ，则 6 个排列全部成立。按上面的等价定义，这意味着 f_1, f_2, f_3 三个函数都要在整个区间上不大于另外两个函数。

这只能发生在

$$f_1(x) = f_2(x) = f_3(x)$$

对任意 $x \in (0, +\infty)$ 恒成立时。但

$$x - 1, \quad x + m, \quad x^2$$

不可能在整个 $(0, +\infty)$ 上恒等。因此不存在实数 m 使 $n_I = 6$ 。

(3) 按当前定义，题目所给结论并不成立。举反例：

$$F(x) = \frac{1}{x+2},$$

则 $F(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上严格递减，且

$$0 < F(x) < 1.$$

对任意 $a > 0$ 与 $x \in [a, +\infty)$,

$$f_1(x) = F(x), \quad f_2(x) = \frac{1}{2}(F(x+a) + F(x-a)).$$

令 $u = x + 2$ ，则

$$f_2(x) - f_1(x) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{u+a} + \frac{1}{u-a} \right) - \frac{1}{u} = \frac{a^2}{u(u^2 - a^2)} > 0.$$

所以

$$f_2(x) > f_1(x).$$

因此 f_2 不可能成为整个区间上的最小函数。又 f_1 与 $f_3 = 1 - e^{-x}$ 不可能在整个区间上恒等，所以最多只有一个函数能成为全局最小函数，对应的排列数最多为 2，不能保证 $n_I \geq 4$ 。

题面风险：第 21 题定义已按原图核对，并非 OCR 清理导致的误读。但该定义会使第 (2) 问无解、第 (3) 问命题不成立。建议后续寻找官方更正版或原始发布说明后再重做本题。